Amazon E-Commerce Sales & Fulfillment Analysis

Data cleaning EDA Data Visualization

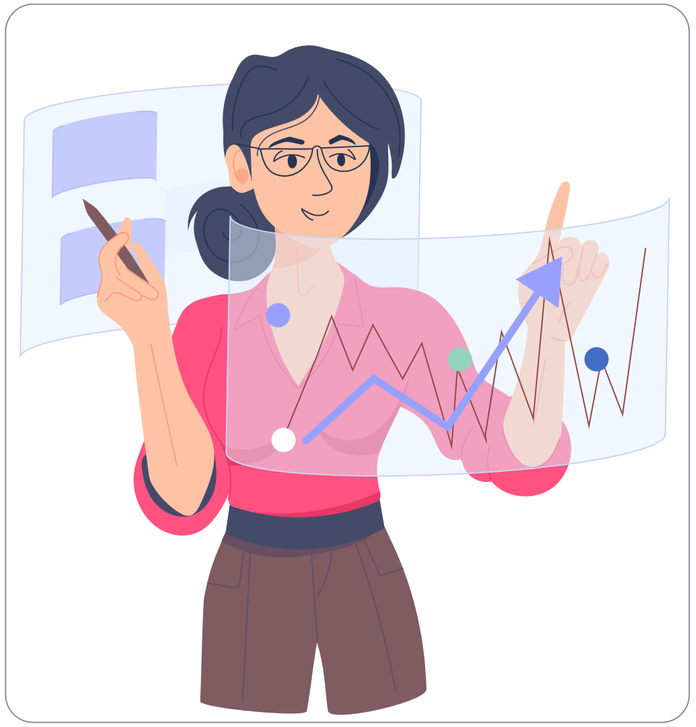
Problem Statement



Volume Data Besar



Sulit Dipahami & Dianalisis



Visualisasi Dashboard untuk monitoring

Fokus Analisis

- **Performa Penjualan**
- **Performa Produk & Wilayah**
- **Efektivitas Fulfilment**
- **Distribusi status pengiriman**

Data Preparation & Data Cleaning

Data cleaning in Python

Garbage in Garbage Out

Data Issues Detected

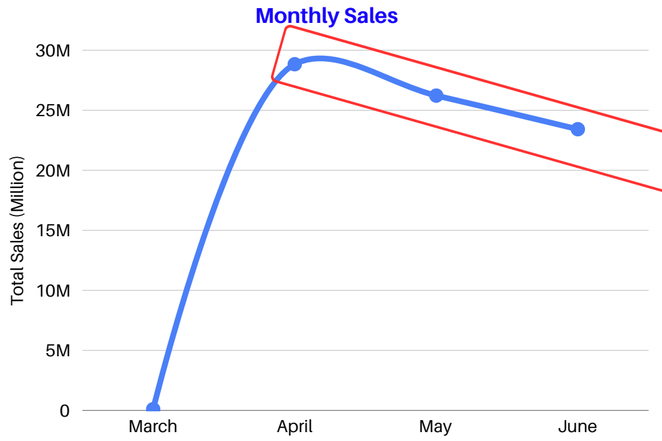


Issue	Finding	Handling
Column names	nama kolom tidak konsisten (15 kolom) & mengandung whitespace (1 kolom)	Menghapus whitespace dan menyeragamkan nama kolom menjadi *lower case* serta tanda "_" sebagai pengganti spasi
Data types	Tipe data kolom date dan ship_postal_code tidak sesuai	Mengubah tipe data kolom date (string menjadi datetime) dan kolom ship_postal_code (float menjadi string)
Inconsistent value	5.108 data pada kolom ship_state dan 49.877 data kolom category tidak konsisten dan penulisan salah	Menyeragamkan penulisan data menjadi *upper case* dan mengubah kesalahan penulisan sesuai penulisan state di India
Duplicate data	6 duplikat data	Menghapus data duplikat
Missing value (kolom numerik)	7.795 missing value (kolom amount)	Mengisi missing values dengan angka 0 agar tidak mempengaruhi aggregate data
Missing value (kolom kategorikal)	6.872 missing values (kolom courier_status), 33 missing values (kolom ship_state), 33 missing values (kolom ship_postal_code), 49.153 missing values (kolom promotion_ids), 89.698 missing values (kolom fulfilled_by)	Mengisi missing values dengan "Unknown" agar tidak mempengaruhi distribusi data

Limitation Data Maret 2022 hanya tersedia pada tanggal 31 saja

Highlight Analysis — Performa Penjualan dan Produk

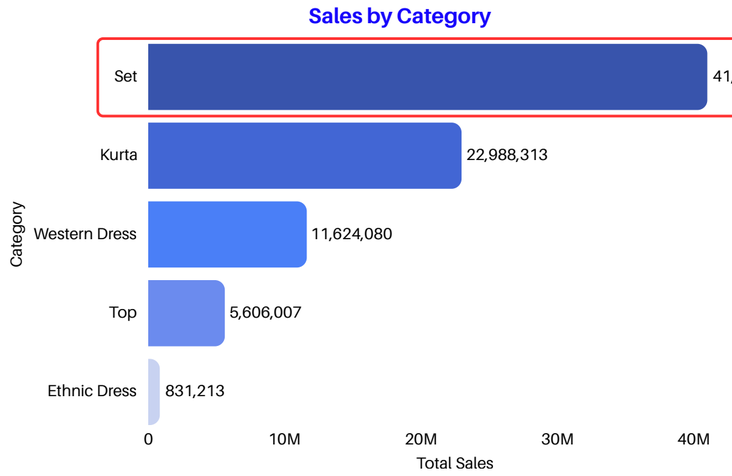
EDA in Python



-18,7%

Penurunan Penjualan

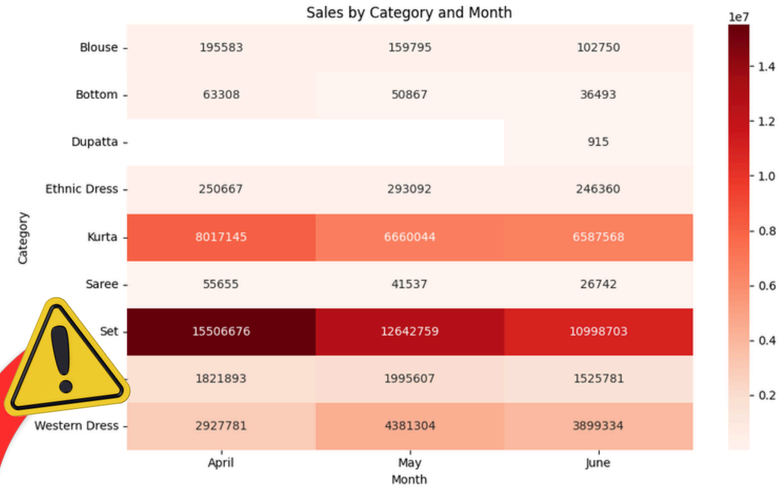
Menurun **₹5,4** Juta hingga Juni pascapuncak penjualan April.



41,03 JT

Top Kontributor

Kategori **Set** mendominasi penjualan.



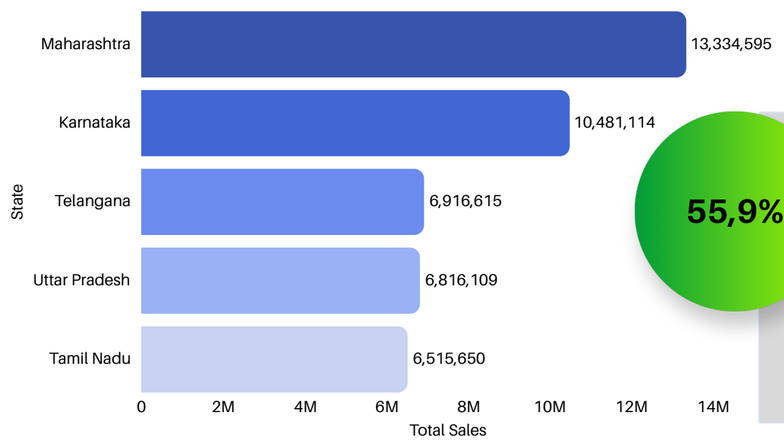
-29,9%

Kontributor Utama Melemah

Penjualan kategori utama **merosot** pascapuncak bulan April, mengikuti pola penurunan total penjualan.

Highlight Analysis — Analisis Operasional: Wilayah, Fulfillment, & Status Pengiriman

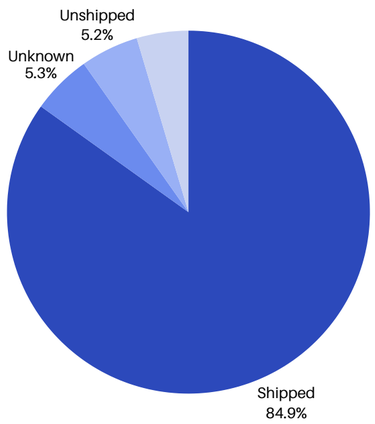
EDA in Python



Konsentrasi Wilayah Penjualan

55,9%

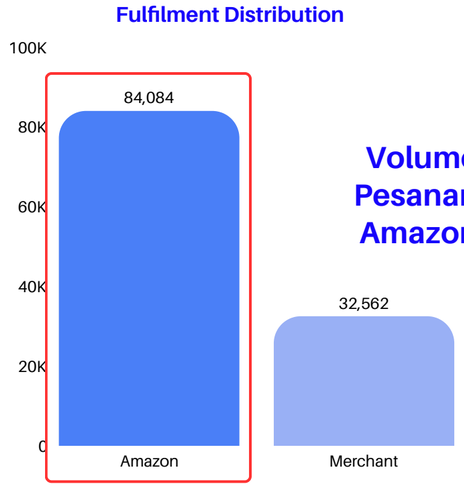
Penjualan **terkonsentrasi** di beberapa wilayah dengan Top 5 states menyumbang lebih dari **setengah** total penjualan.



4,6%

Cancellation Rate

Sebanyak **5.932** pesanan dibatalkan oleh pelanggan.



Volume Pesanan Amazon

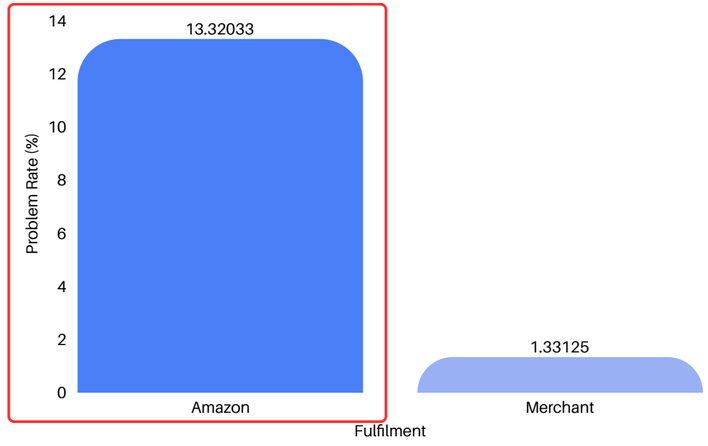
84 Ribu

Problem Rate Amazon

13,3%

Dominasi & Tingginya Problem Rate Amazon

Amazon mendominasi operasional dengan volume terbesar, namun mencatat problem rate (cancelled & unshipped) sebesar 13,3%.

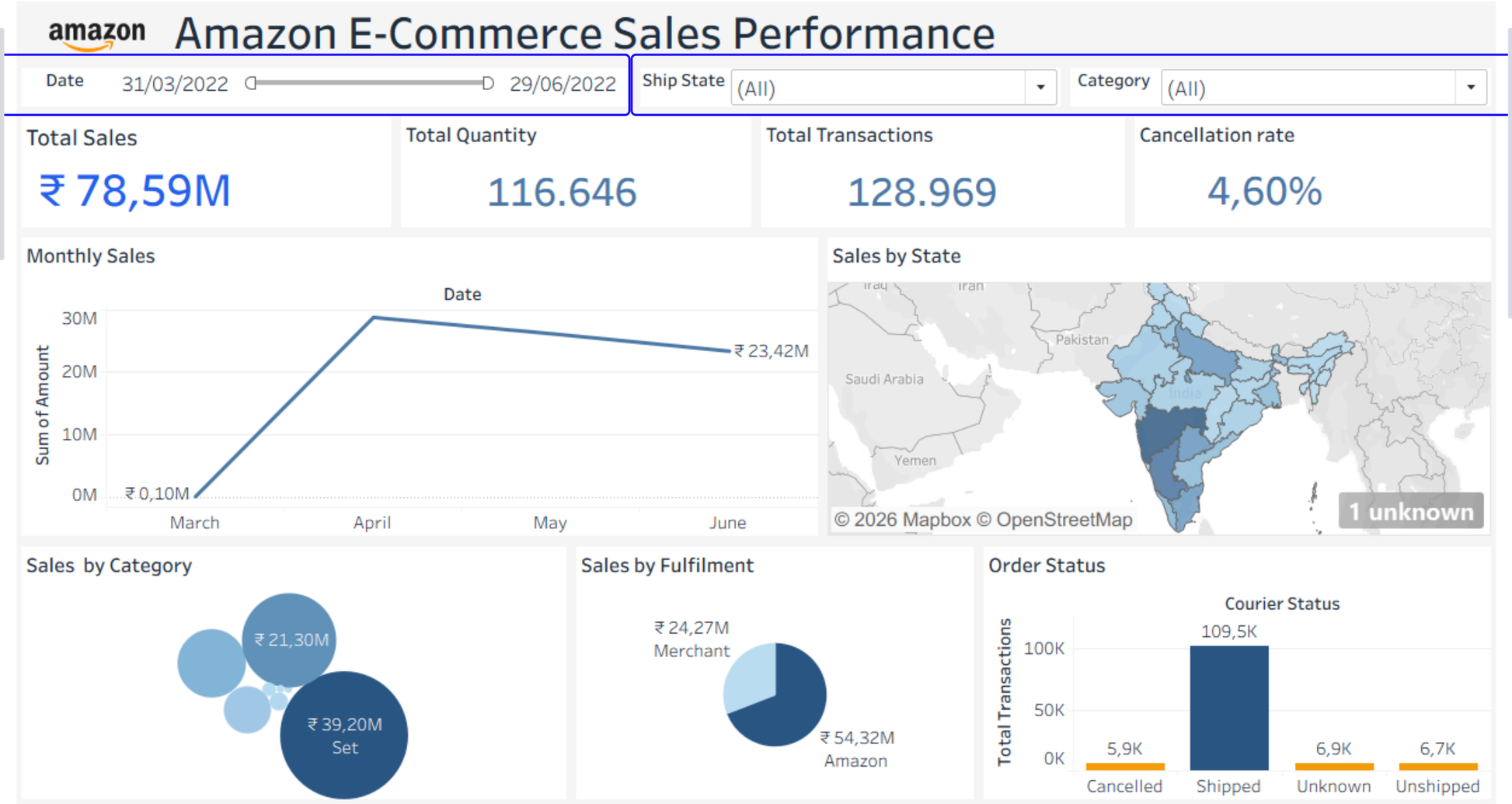


Dashboard Development

Tableau

Slicer Date

Rentang waktu analisis



Slicer State & Category

Filter berdasar-kan state dan kategori

Key Insights

Penjualan Terkonsentrasi di Beberapa Wilayah

Lebih dari setengah total penjualan (**55,9%**) didominasi oleh 5 wilayah utama, dengan Wilayah Maharashtra menjadi kontributor utama terhadap total penjualan.

Performa Kategori Utama Menurun

Kategori penyumbang penjualan terbesar mengalami penurunan drastis hingga 29,9% pascapuncak penjualan di bulan April.

Tingginya Problem Rate pada Fulfilment by Amazon

Fulfilment by Amazon mendominasi volume penjualan, namun mencatat problem rate (cancelled & unshipped) sebesar 13,3%, jauh lebih tinggi dibanding fulfilment by Merchant (1,3%).

Business Recommendations

Optimalisasi Pemasaran Berbasis Geografis

Memfokuskan alokasi anggaran promosi dan ketersediaan stok produk pada wilayah-wilayah utama yang memberikan kontribusi penjualan tertinggi, guna meningkatkan efisiensi biaya pemasaran dan konversi penjualan.

Revitalisasi Kategori Produk Utama (Set)

Memberikan penawaran khusus *(bundling)* pada kategori produk Set untuk meningkatkan minat beli pelanggan setelah mengalami penurunan volume transaksi.

Evaluasi Alur Pengiriman Fulfilment by Amazon

Meninjau kembali proses operasional pengemasan dan penyerahan paket kepada kurir pada fulfilment by Amazon, guna mencari tahu hambatan yang menyebabkan tingginya angka pembatalan pesanan.

Terima kasih